



โควิดนายทีน

จัดทำโดย

นางสาวมนัสวี	พึงสุนทรบัตร	รหัสนักศึกษา 62070156
นางสาวสุภิญญา	เครือสุคนธ์	รหัสนักศึกษา 62070207
นายอภิชา	จรรยาธนากร	รหัสนักศึกษา 62070216

เสนอ

ดร. พัฒนพงษ์ ฉันทมิตรโอภาส

ผศ.ดร. ลภัส ประดิษฐ์ทัศนีย์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา

CLOUD-BASED ENTERPRISE APPLICATION DEVELOPMENT (06016327)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

COPYRIGHT 2022

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา 06016327 Cloud-Based Enterprise Application Development โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการนำ Amazon Web Service มาใช้ควบคู่กับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันทางผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้จะให้ความรู้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุก ๆ ท่าน หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อผิดพลาดประการใดผู้จัดทำขอน้อมรับไว้และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์	1
1.3 ขอบเขตของระบบ	1
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	1
1.5 โครงสร้างของรายงาน	2
บทที่ 2 ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	3
2.1 เว็บแอปพลิเคชัน	3
2.2 Amazon Web Services (AWS)	4
2.3 React Native	5
2.4 Node.js	5
2.5 AWS EC2	6
2.6 AWS Cognito	6
2.7 AWS Amplify	7
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	7
บทที่ 3 การออกแบบระบบ	8
3.1 ความต้องการของระบบ	8
3.2 การวิเคราะห์และการออกแบบของระบบ	8
3.3 หลักการทำงานของระบบ	9
3.4 API ที่เกี่ยวข้อง	9

3.5 User Interface	10
บทที่ 4 ระบบต้นแบบ	15
บทที่ 5 สรุปผลดำเนินการ	17
บรรณานุกรม	18

ใบรับรองโครงการ (PROJECT)

เรื่อง

เว็บแอปพลิเคชันโควิดนายทิน

นางสาวมนัสวี พิงสุนทรบัตร รหัสนักศึกษา 62070156

นางสาวสุภิญญา เครือสุคนธ์ รหัสนักศึกษา 62070207

นายอภิชา จรรยาธนากร รหัสนักศึกษา 62070216

ขอรับรองว่ารายงานฉบับนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้คัดลอกมาจากที่ใด

รายงานฉบับนี้ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของ

การศึกษาวិชาการพัฒนาคลาวด์ แอปพลิเคชันระดับองค์กร แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

นางสาวมนัสวี พิงสุนทรบัตร

นางสาวสุภิญญา เครือสุคนธ์

นายอภิชา จรรยาธนากร

หัวข้อโครงการ เว็บแอปพลิเคชันโควิดนายทิน

นักศึกษา นางสาวมนัสวี พึ่งสุนทรบัตร

นางสาวสุกัญญา เครือสุคนธ์

นายอภิชา จรรย์ยานากร

แขนงวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์

ปีการศึกษา 2/2564

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจการใช้งาน Cloud-Based ของ AWS และนำไปประยุกต์รวมถึงใช้ต่อในอนาคต ในการทำโครงการครั้งนี้จะใช้ Web Application ที่ได้จัดทำมาทำการ Hosting ใน AWS โดยจะนำ Service ต่างๆที่มีอยู่ใน AWS มาใช้งาน โดย Service ที่คาดว่าจะนำมาใช้จะประกอบด้วย AWS EC2 , Amplify และ Cognito โดย Web Application ที่จะนำมาทำการ Hosting นั้น เป็น Web Application โควิดนายทิน

ผู้จัดทำได้เล็งเห็นว่า Web Application ที่จัดทำขึ้นมาจะช่วยให้ค้นหาข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ระบาด

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาของปัญหา

เนื่องจากสถานการณ์โควิดในปัจจุบันยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือพื้นที่อื่นต่างก็อยู่ในพื้นที่เสี่ยงกันทั้งนั้น สาเหตุอาจเป็นเพราะผู้คนมีความรู้ที่เกี่ยวกับ COVID-19 ไม่มากพอ หรือมีข้อมูลที่มากพอแต่มาจากหลายแหล่งข้อมูลทำให้ไม่สะดวกในการค้นหาข้อมูล

ดังนั้นเราจึงพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นทั้งหมดได้มารวมกันอยู่ในเว็บแอปพลิเคชันของเราเพียงอันเดียว ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 อาการต่างๆ ของโรค การรักษาตนเองเบื้องต้นอยู่ที่บ้าน หรือการทำ Home Isolation และยังมีข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่เป็นช่องทางการติดต่อกับสถานที่รักษา COVID-19 อีกด้วย

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับ COVID-19 ในด้านต่างๆ
2. เพื่อความสะดวกในการค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับโรงพยาบาล
3. เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรู้ระดับอาการป่วยของตนเองเบื้องต้น

1.3 ขอบเขตของระบบ

1. สามารถค้นหาสถานที่ตรวจโควิด COVID-19 ได้ทั่วประเทศ
2. การประเมินผู้ป่วยตามกลุ่มสีอาจไม่ได้ครอบคลุมอาการมากเพียงพอ ดังนั้นการประเมินของระบบจึงถือว่าการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้เบื้องต้นของ COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นอาการหรือการรักษา
2. ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลโดยที่ไม่ต้องไปเองถึงที่
3. ได้รับข้อมูลการประเมินระดับอาการป่วยที่น่าเชื่อถือ

1.5 โครงสร้างของรายงาน

รายงานฉบับนี้ มีโครงสร้างดังต่อไปนี้

บทที่ 1 กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตของระบบ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและเทคโนโลยีที่ได้นำมาใช้ประกอบการศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชัน

บทที่ 3 การออกแบบระบบ

บทที่ 4 ผลการทดลอง

บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ

บทที่ 2

ทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

2.1 เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

คือ แอปพลิเคชันประเภทหนึ่งที่เขียนขึ้นเพื่อใช้งาน โดยสามารถแสดงผลผ่าน Browser หรือเว็บเบราว์เซอร์ได้โดยไม่ต้องติดตั้งแอป จึงทำให้ Web App นั้นใช้เพียงแค่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเปิด Browser ก็สามารถเริ่มใช้งานได้ทันที โดยปัจจุบัน Web Application นั้นก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยทีเดียว เพราะใช้งานง่าย ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมให้วุ่นวาย

ประโยชน์ของ Web Application

- เหมาะกับองค์กรขนาดเล็กเพราะมีค่าใช้จ่ายต่ำ และคิดค่าใช้จ่ายตามจำนวนการใช้งานจริง
- ข้อมูลจัดเก็บที่เดียว ง่ายต่อการจัดการ และไม่เกิดความซ้ำซ้อน
- อยู่ที่ไหนก็ทำงานได้เพราะสามารถล็อกอินเข้าใช้งานได้เลยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม
- เชื่อมต่อกับ Web App หรือบริการออนไลน์อื่นๆ ได้ง่าย



รูปที่ 2.1.1 Web Application

2.2 Amazon Web Services (AWS)

คือบริการให้เช่าเครื่องมือต่าง ๆ เช่น เซิร์ฟเวอร์ เน็ตเวิร์ก ฯลฯ เพื่อไปใช้ทำงานประมวลผลด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน Machine Learning ฯลฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ดังนั้นแค่มีอินเทอร์เน็ต คุณก็สามารถใช้งาน AWS ได้ทันที

จุดเด่นของ AWS

- มีบริการให้เราเช่าเครื่องมือกว่า 165 อย่างในหลากหลายสาขามาก เช่น computing, storage, database, analysis, network, mobile, IoT, security, enterprise application และอีกมากมาย
- มีการพัฒนาเรื่องการ integrate บริการต่าง ๆ เข้าด้วยกันอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี
- คิดค่าบริการแบบ pay-as-you-go
- ระบบความปลอดภัยของ AWS ผ่านการรับรองความปลอดภัยของแต่ละประเทศและในระดับสากล



รูปที่ 2.2.1 Web Application

2.3 React

React เป็น JavaScript library ที่ใช้สำหรับสร้าง user interface ที่ให้เราสามารถเขียนโค้ดในการสร้าง UI ที่มีความซับซ้อนแบ่งเป็นส่วนเล็กๆออกจากกันได้ ซึ่งแต่ละส่วนสามารถแยกการทำงานออกจากกันได้อย่างอิสระ และทำให้สามารถนำชิ้นส่วน UI เหล่านั้นไปใช้ซ้ำได้อีก

เหตุผลที่ใช้

- ใช้งานได้ง่าย มีการแบ่งสัดส่วนภายในเว็บเป็น Component ส่วนๆแต่ละงานอย่างชัดเจน



รูปที่ 2.3.1 React Native

2.4 Node.js

คือ JavaScript runtime สร้างบน Chrome's V8 JavaScript engine โดย Node.js ใช้ event-driven, non-blocking I/O model ทำให้มันเบาเครื่องและมีประสิทธิภาพสูง

เหตุผลที่ใช้

- ประสิทธิภาพสูงสำหรับแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์
- ปรับขนาดได้ง่ายสำหรับแอปพลิเคชันสมัยใหม่



รูปที่ 2.4.1 Node.js

2.5 AWS EC2

EC2 หรือ Elastic Compute Cloud เป็นบริการโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ของ Amazon โดยเซิร์ฟเวอร์ที่วางนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์เสมือน (virtual machine / virtual server) ที่ทำงานบนซอฟต์แวร์ชื่อ Xen hypervisor



Amazon EC2

รูปที่ 2.5.1 AWS EC2

2.6 AWS Cognito

คือ Service ที่ใช้ทำ Authenticator ตัวหนึ่งของ AWS หรือมองภาพง่ายๆ ก็คล้ายกับ Passport ในการเข้าถึง Service อื่นๆ รวมทั้ง การทำ Login Social ก็ได้ด้วยเช่นกัน Facebook Twitter

เหตุผลที่ใช้

- สามารถเพิ่มการสมัครใช้งาน การลงชื่อเข้าใช้ ที่รองรับผู้ให้บริการข้อมูลได้หลากหลายเช่น Facebook, Google และผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวขององค์กรผ่าน SAML 2.0



รูปที่ 2.6.1 AWS Cognito

2.7 AWS Amplify

เป็นชุดเครื่องมือและคุณสมบัติที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ช่วยให้นักพัฒนาเว็บฟรอนต์เอนด์และมือถือสร้างแอปพลิเคชันสแต็กเต็มรูปแบบบน AWS ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย พร้อมความยืดหยุ่นในการใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆ ของ AWS เมื่อกรณีการใช้งานของคุณเพิ่มมากขึ้น Amplify ช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าแบ็กเอนด์เว็บแอปและแอปมือถือ, เชื่อมต่อกับแอปของคุณได้ในเวลาไม่กี่นาที, สร้าง UI ฟรอนต์เอนด์ของเว็บตามที่ปรากฏแก่สายตา และจัดการเนื้อหาแอปภายนอก AWS Console ได้อย่างง่ายดาย จัดส่งเร็วขึ้นและปรับขนาดได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านระบบคลาวด์



รูปที่ 2.7.1 AWS Amplify

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19

- <http://nuir.lib.nu.ac.th/dspace/bitstream/123456789/3227/3/62060668.pdf>
- http://www.vl-abstract.ru.ac.th/AbstractPdf/2562-1-1_1607421938.pdf

บทที่ 3

ขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการ

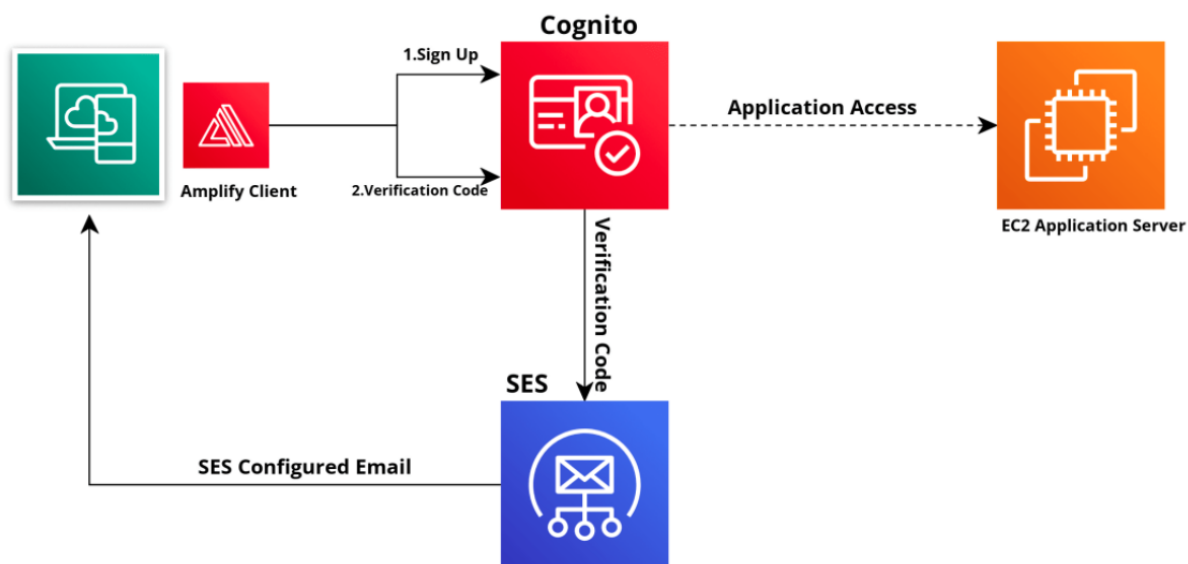
3.1 ความต้องการของระบบ

- ผู้ใช้สามารถ Login ได้โดยผ่าน Social Media
- ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลเพื่อประเมินอาการได้
- ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
- ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ
- ผู้ใช้สามารถใช้งานโดยที่ข้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์
- ระบบมีความเสถียร พร้อมใช้งานตลอดเวลา

3.2 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

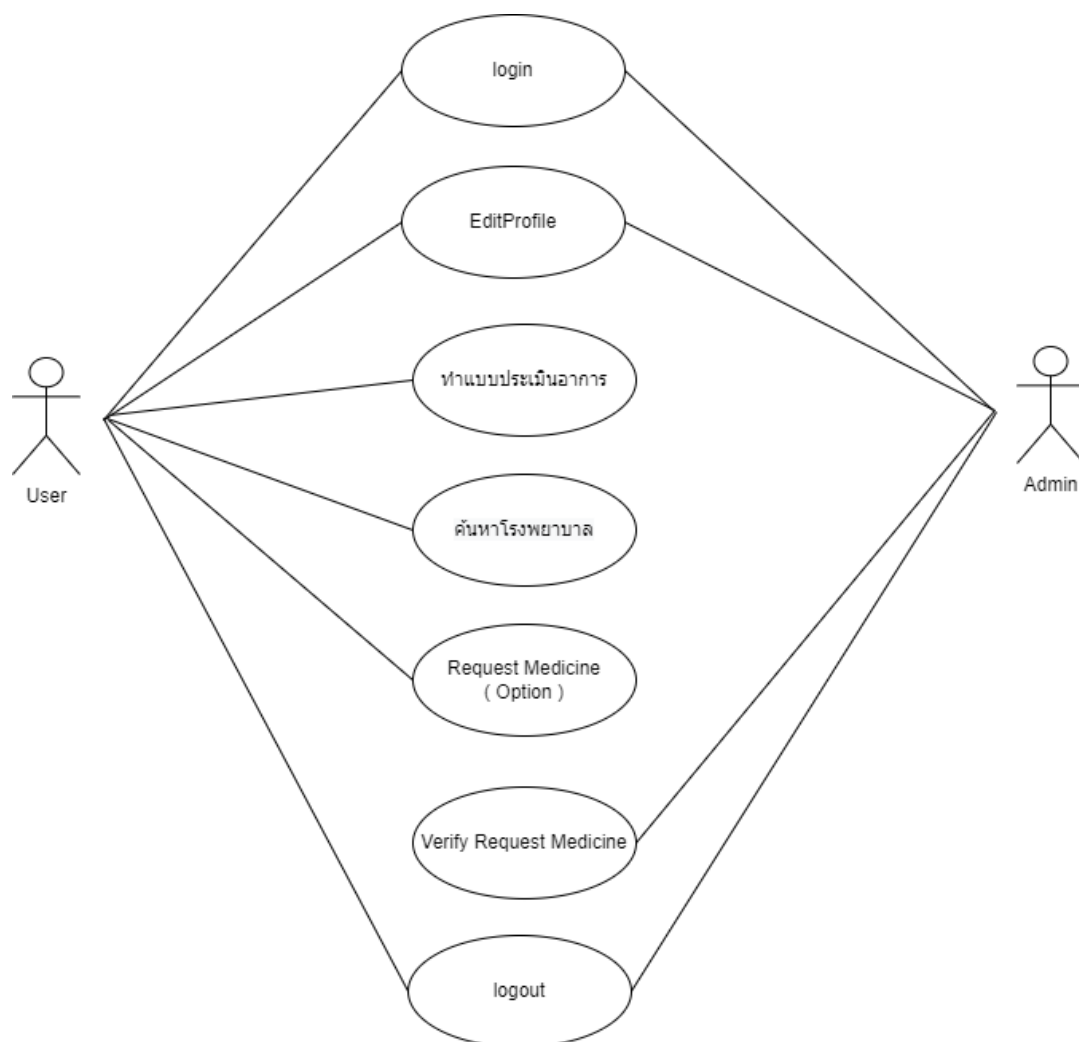
- Node.js ใช้สำหรับการอ่านเขียนไฟล์
- React ใช้สำหรับการพัฒนา Web Application

AWS



3.3 หลักการทำงานของระบบ

Use Case Diagram



รูปที่ 3.3.2

3.4 API ที่เกี่ยวข้อง

- ข้อมูลโรงพยาบาล : <https://covid-lab-data.pages.dev/latest.json>
- รายงานผู้ติดเชื้อ : <https://covid19.ddc.moph.go.th/api/Cases/today-cases-all>

3.5 User Interface (Prototype)

- หน้าหลักของระบบ



- หน้าล็อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบ


เข้าสู่ระบบ

กรอกข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ

ชื่อ :

นามสกุล :

เบอร์ติดต่อ :

ที่อยู่ :

Sign In with Google

Sign In with Facebook

เข้าสู่ระบบ

การตรวจ ATK

กรอกข้อมูลเพื่อประเมินอาการ

แนะนำยารักษาโควิด

ค้นหาโรงพยาบาล

- หน้าการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจ ATK


การตรวจ ATK

วิธีการใช้ ANTIGEN TEST KIT



เมื่อพบเชื้อ (ผลขึ้น 2 ชด) และต้องการประเมินอาการ

คลิกที่นี่

เข้าสู่ระบบ

การตรวจ ATK

กรอกข้อมูลเพื่อประเมินอาการ

แนะนำยารักษาโควิด

ค้นหาโรงพยาบาล

- หน้ากรอกข้อมูลเพื่อรอรับการประเมิน

กรอกข้อมูลเพื่อประเมินอาการ

เข้าสู่ระบบ

การตรวจ ATK

กรอกข้อมูลเพื่อประเมินอาการ

แนะนำการรักษาโควิด

ค้นหาโรงพยาบาล

ข้อมูลคนไข้

อายุ :

อาการ :

เป็นไข้สูง

อ่อนเพลีย

แน่นหน้าอก

ไม่รู้สึก

หอบเหนื่อยหนักมาก

ถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้ง/วัน

- หน้าผลการประเมิน สำหรับผู้ป่วยสีเขียว

กรอกข้อมูลเพื่อประเมินอาการ

เข้าสู่ระบบ

การตรวจ ATK

กรอกข้อมูลเพื่อประเมินอาการ

แนะนำการรักษาโควิด

ค้นหาโรงพยาบาล

จากการประเมินอาการของคนไข้ตาม

ข้อมูลที่แจ้งมา พบว่าเป็น

ผู้ป่วยสีเขียว

แนะนำให้รักษาเองด้วยวิธี HOME ISOLATION

ขอรับยาฟรี

แนะนำการรักษาโควิด

- หน้าผลการประเมิน สำหรับผู้ป่วยสีเหลือง



- หน้าผลการประเมิน สำหรับผู้ป่วยสีแดง



- หน้าแนะนำยาที่ใช้รักษาเบื้องต้น


แนะนำยารักษาโควิด



แนะนำยารักษาโควิด



เข้าสู่ระบบ

การตรวจ ATK

กรอกข้อมูลเพื่อประเมินอาการ

แนะนำยารักษาโควิด

ค้นหาโรงพยาบาล

- **ยาแก้เจ็บคอ สเปรย์พ่นคอ**
เพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ ลดอาการอักเสบของคอ
ลดทอนซิลอักเสบ และช่วยลดแผลร้อนในในปาก
- **ยาแก้ไอ**
กลุ่มยาแก้ไอ จะแบ่งออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ ยาละลายเสมหะ
ยาขับเสมหะ และยาช่วยลดอาการไอ
- **ยาลดไข้ ยาพาราเซตามอล**
แนะนำให้รับประทานยาลดไข้พาราเซตามอล เนื่องจากปลอดภัย
รับประทานง่าย หาซื้อได้ง่าย

- หน้าสำหรับการค้นหาโรงพยาบาล


ค้นหาโรงพยาบาล



ค้นหาโรงพยาบาล

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

เชียงใหม่

ลำปาง

เข้าสู่ระบบ

การตรวจ ATK

กรอกข้อมูลเพื่อประเมินอาการ

แนะนำยารักษาโควิด

ค้นหาโรงพยาบาล



โรงพยาบาลอินเตอร์เนต
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 02-865-0044



โรงพยาบาลปิยะเวท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 02-129-5555



โรงพยาบาลพิม (PHIM)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 02-895-7577



โรงพยาบาลสววิทยากรเมธี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ติดต่อ 02-089-1111

บทที่ 4

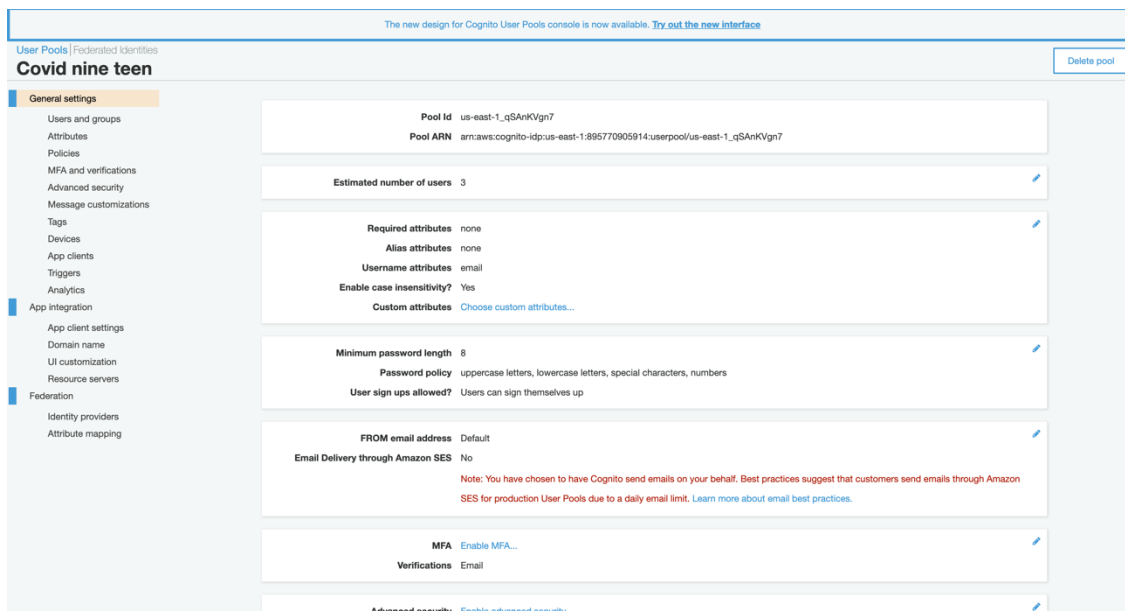
ระบบต้นแบบ

1. Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)



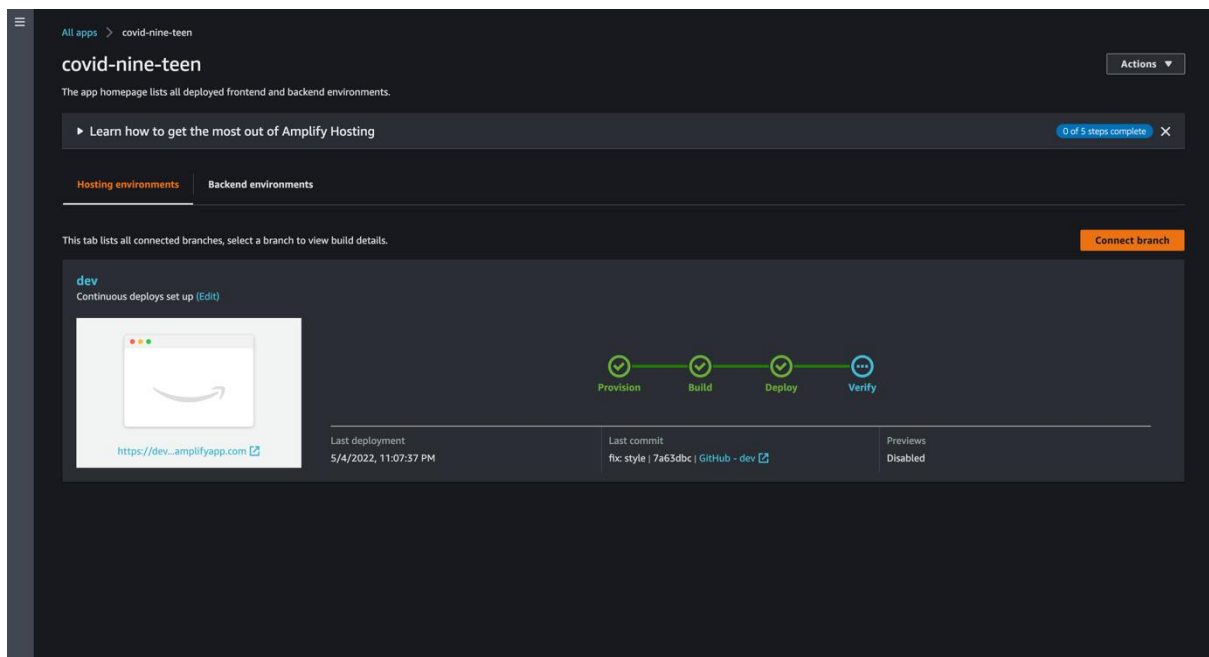
Amazon EC2 ใช้ในการ Deploy และ ประมวลผลเว็บแอปพลิเคชัน โดยจะมีสองตัวเพื่อป้องกันการเกิดกรณี Server ล่ม ก็จะนำใช้ Amazon EC2 มาใช้แทนอีกตัว

2. Amazon Cognito



Amazon Cognito ใช้ทำ Authenticator ของ AWS ในการเข้าถึง Service อื่นๆ รวมทั้ง การทำ Login Social เช่นกัน Facebook Google เป็นต้น

3.Amazon Amplify



ใช้เป็นโฮสต์สำหรับ deploy เว็บไซต์อย่างรวดเร็วและปลอดภัยของเว็บแอปและเว็บไซต์สมัยใหม่ทั่วโลก ผ่านเครือข่ายการส่งมอบเนื้อหา (CDN) ที่เชื่อถือได้ของ AWS พร้อมจุดแสดงตนหลายร้อยจุดทั่วโลก โดเมนแบบกำหนดเอง การตรวจสอบเว็บไซต์ และอื่นๆ

บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินงาน

โควิตนายทิน

เป็นเว็บแอปพลิเคชันที่รวมข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นที่เกี่ยวกับ COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 การรักษาตนเองเบื้องต้นอยู่ที่บ้าน หรือช่องทางการติดต่อกับสถานที่รักษาโดยจะพัฒนาบน React Native และ Amazon Web Service เป็นหลัก

ประโยชน์ที่ผู้ใช้งานได้รับ

1. ได้รับความเกี่ยวกับ COVID-19 ได้อย่างครอบคลุมและถูกต้อง
2. เพิ่มความสะดวกสบายในการค้นหาข้อมูล

ประโยชน์ที่ผู้พัฒนาได้รับ

1. สามารถนำสิ่งที่เรียนมาประยุกต์ใช้งานได้
2. เรียนรู้การทำงานเป็นทีม

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการพัฒนา

1. ไม่รู้ว่าจะเลือกเทคโนโลยีใดบน AWS ให้เหมาะสมกับงานของเรามากที่สุด
2. ติดต่อสื่อสารกับทีมได้ยาก เนื่องจากเป็นออนไลน์จึงทำให้ทำงานร่วมกันได้ไม่เต็มที่
3. แต่ละคนในทีมเขียน Code ด้วย pattern ที่แตกต่างกัน จึงทำให้ Develop ได้ยาก

บรรณานุกรม

บริการประมวลผลบนระบบคลาวด์ สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2565, จาก <https://aws.amazon.com/th/>.

Home Isolation ผู้ป่วยโควิดแยกกักตัวอยู่บ้าน สืบค้นเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565, จาก https://www.ram-hosp.co.th/news_detail/1122.